130 言語非依存性を有する構文解析手法

正富 欣之 荒木 健治 栃内 香次
北海道大学大学院工学研究科

1 はじめに

近年，インターネットの普及により母国語とは異なる言語に触れる機会が増大している．これにより，多種多様な言語による人々の交流も増加している．したがって，種々の言語を母国語に変換する機械翻訳や，母国語以外の言語における情報検索などの技術が必要とされている．つまり，ある特定の言語だけに対応するのではなく，多言語に対応できる言語非依存性を備えた自然言語処理手法が非常に重要となっている．

我々の提案手法 [1] では，文法規則を人手により予め与えずに，品詞付単語列を構文解析結果に変換するルールを自動的に獲得する．これにより従来の文法規則では対応できなかった会話文などの非文法的な文や省略の多い文にも柔軟に対処できる．また，一般的には構文解析が困難である，対象に依存した文の解析も，システムが動的に対象に適応することにより解決できることが多い．これは，このような限定された対象にのみ有効な解析ルールを学習により自動的に獲得することが可能だからである．さらには，構文解析例から解析ルールを獲得することが可能なので，適応能力が高く，さまざまな文章に対応できる．特に，本手法の学習アルゴリズムは言語に依存していないので，学習データさえあれば同一のアルゴリズム（帰納的学習）でどのような言語にも適用可能である．すなわち，多言語対応構文解析手法としての能力（言語非依存性）を有するものと考えられる．

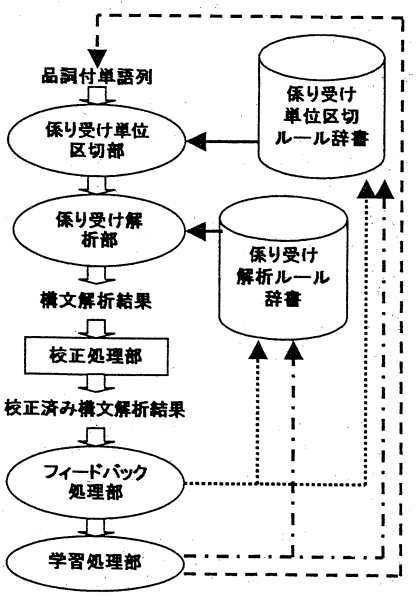


Fig. 1 処理過程

Table 1 英文および日本文における構文解析率

	英文		日本文	
内容	正解析率	誤解析率	正解析率	誤解析率
機内	68.5%	31.5%	82.0%	18.0%
空港	75.5%	24.5%	74.0%	26.0%
ホテル	85.0%	15.0%	73.5%	26.5%
平均	76.3%	23.7%	76.5%	23.5%

2 処理過程

本手法の処理の流れを Fig. 1 に示す．Fig. 1 のように本手法は，係り受け単位区切処理，係り受け解析処理，校正処理，フィードバック処理，学習処理の順に行なわれる．これらの処理を 1 文の入力ごとに繰り返し行う．

3 実験

本手法の性能，特に言語非依存性を評価する実験を行った．実験では旅行用英会話文 [2] の英文と日本文を用い，異なる言語を入力とすることで本手法の言語非依存性を調べる．なお，英文と日本文は対訳関係にある．英文と日本文を選択したのは，述語と目的語の位置が異なるなど文法的に大きく変わる言語に対して本手法の有効性を確認するためである．コーパスの内容は飛行機内 (360 文)，空港 (607 文)，およびホテル (443 文) での会話である．実験は各ルール辞書が空の状態から始め，コーパスを前述の順番で 1 文ずつ入力した．それぞれのコーパスで学習が進んだ状態，つまり異なるコーパスが入力される直前の係り受け数 200 個についての解析率を評価する．英文および日本文における構文解析率を Table 1 に示す．

4 おわりに

提案手法に基づくシステムを作成し，本手法の言語非依存性を評価する実験を旅行用英会話文の対訳関係にある英文と日本文を用いて行った．係り受け数 200 個についての正解析率は，それぞれのコーパスにおいて学習が進んだ状態で，英文では 68.5 % ～ 85.0 % (平均 76.3 %)，日本文では 73.5 % ～ 82.0 % (平均 76.5%) の評価実験結果を得た．これにより，本手法の言語非依存性を確認した．したがって，本手法には言語非依存性の能力が備わっていることを確認し，その有効性を見出すことができた．

参考文献

[1] 正富欣之，荒木健治，栃内香次：模擬対話音声コーパスの書き起こし文における帰納的学習を用いた構文解析手法の性能評価，情処研報，Vol.2001, No.9, pp.1-6, 2001.

[2] 地球の歩き方編集室：旅の会話集 2 米語/英語，ダイヤモンド社，1993.